



30

1) (30 puntos) Se pide realizar:

- La normalización,
- diagramando el DER resultante (poblado),
- y escribiendo los nombres de las tablas para que en el futuro se pueda llevar a un motor de base de datos. sabiendo que:

El salón de ventas cuenta con varios artículos para vender, y mantiene con una aplicación el STOCK de cada uno para hacer pedidos cuando dicho STOCK sea menor al mínimo indicado.

"Cada artículo es provisto por uno o varios distribuidores, según conveniencia del local, para ello se tiene la información de todos los distribuidores que pueden reponer cada uno de los artículos. Sabiendo que el Código de Distribuidor es único a nivel empresa, es decir, no van a haber 2 códigos de Distribuidor iguales en 2 artículos distintos.

Además se va a contar con el código que usa cada Distribuidor para nombrar al artículo así el pedido que se necesite hacer se hará con el código del Distribuidor."

Para poder tener un mayor control de confianza y seguridad, la empresa decidió mantener la información de todos los vendedores que cada distribuidor usa para contactarse con el salón de ventas. Para cada Distribuidor va a haber un código que puede no ser único a nivel Distribuidor, es decir, puede haber más de 1 distribuidor que tenga el mismo código de vendedor.

Adicionalmente, el salón de ventas tiene la información detallada de todos los empleados de la firma, manteniendo dicha información actualizada, entre ellas se encuentra la ART que es única por empleado, pero que cada empleado puede decidir que ART le conviene tener.

Por último, como la empresa permite a los empleados estacionar dentro de sus oficinas, se va a registrar 1 vehículo por persona como máximo.

Código de artículo. ← COD-ARTÍCULO

Nombre del artículo. ← NOM-ARTÍCULO

Cantidad de stock. ← CANT-STOCK

Código distribuidor. ← COD-DIS

Nombre distribuidor. ← NOM-DIS

Dirección distribuidor. ← DIR-DIS

Teléfono Distribuidor. ← TEL-DIS

Contacto distribuidor. ← CON-DIS

código_vendedor_distribuidor. ← COD-VEN-DIS

Nombre_vendedor_distribuidor. ← NOM-VEN-DIS

Dni_vendedor_distribuidor. ← DNI-VEN-DIS

mail_contacto_vendedor_distribuidor. ← MAIL-CCP-VEN-DIS

cod_artículo_del_distribuidor. ← COD-ART-DIS

Código de empleado. ← COD-EMP

Nombre del empleado. ← NOM-EMP

Teléfono empleado. ← TEL-EMP

Código_ART. ← COD-ART

Nombre_ART. ← NOM-ART

Tel_Contacto_ART. ← TEL-CCP-ART

Dirección_ART. ← DIR-ART

Patente vehículo. ← PAT-VEH

Marca vehículo. ← MAR-VEH

Modelo vehículo. ← MOD-VEH

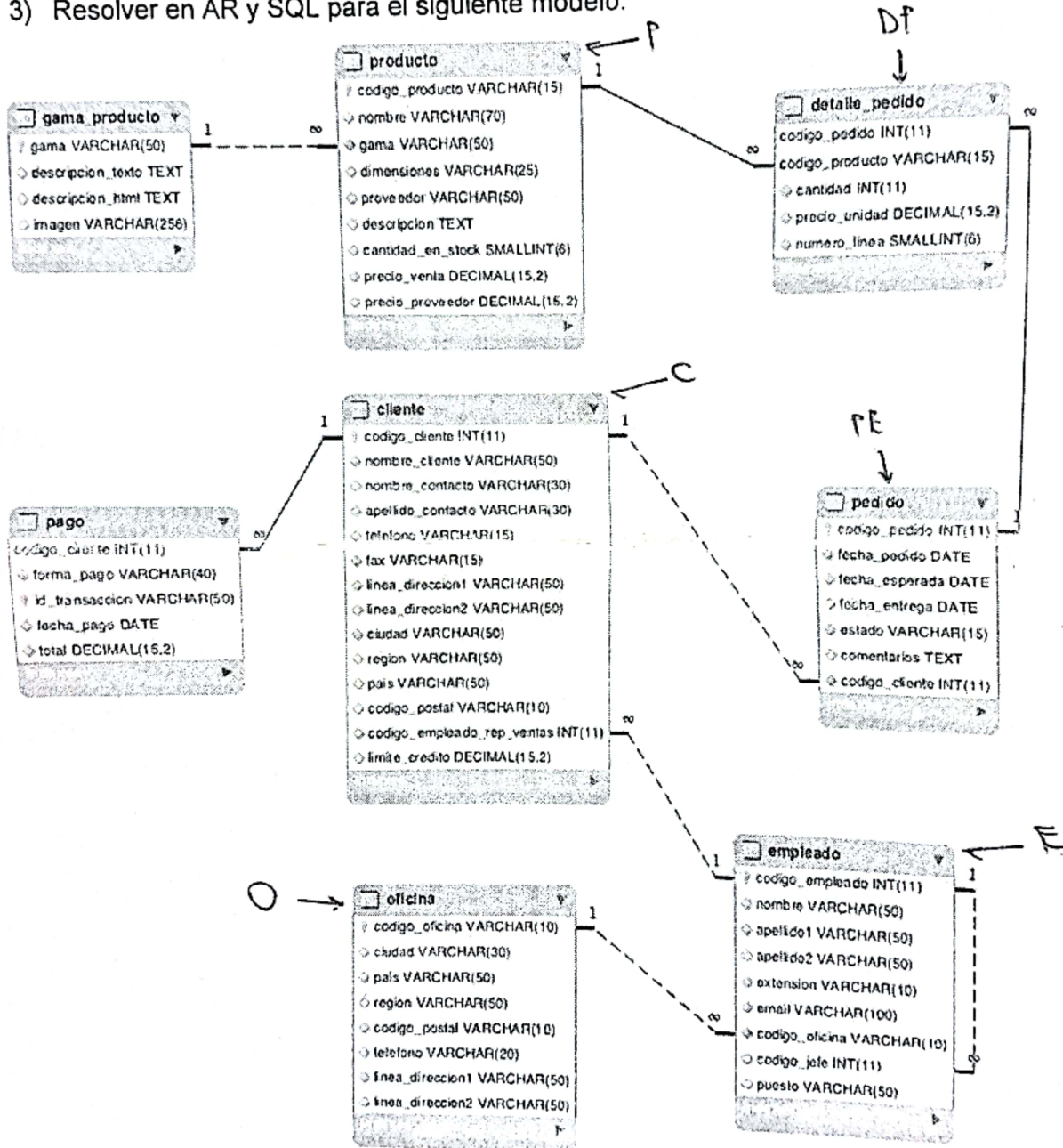
Color Vehículo. ← COL-VEH

Características adicionales vehículo. ← CARACT-AD-VEH

2)

- a) (10 puntos) El protocolo de Locking en 2 fases es suficiente para evitar deadlocks? Justifique.
- b) (10 puntos) ¿Qué consecuencias puede tener para la gestión del Log Transaccional de una base de datos relacional OLTP el hecho de no ejecutar la transacción de backup (la tool de backup del motor) con cierta frecuencia?

3) Resolver en AR y SQL para el siguiente modelo:



- a) (AR 10p, SQL 15p) Oficinas donde no trabaja ninguno de los empleados que hayan sido los representantes de ventas de algún cliente que haya realizado la compra de algún producto de la gama "Flores".
- b) (AR 10p, SQL 15p) Clientes que hayan comprado absolutamente todos los productos.

Criterio de Aprobación: 60 puntos sobre 100. Sumar algún punto en cada sección del parcial. Por ejemplo: No entregar una de las 3 secciones es motivo de reprobación.
Tiempo de resolución: 2 horas.

1) 1° FN

a)

T11

COD - ARTICULO
NOM - ARTICULO
CANT - STOCK

T12

COD - ARTICULO
COD - DIS
NOM - DIS
DIA - DIS
TEL - DIS
CON - DIS
COD - ANT - DIS

T13

COD - ARTICULO
COD - DIS
COD - VEN - DIS
NOM - VEN - DIS
DIA - VEN - DIS
MAIL - CON - VEN - DIS

T14

COD - ARTICULO
COD - RMF
NOM - RMF
TEL - RMF
COD - ANT
NOM - ANT
TEL - CON - ANT
DIA - ANT
PAT - VEH
MAR - VEH
MCD - VEH
COL - VEH
CARRER - AD - VEH

4 TABLAS en 1° FN

2° FN

T11 IGUAL

T21

COD - ARTICULO
COD - DIS
COD - ANT - DIS

T22

COD - DIS
NOM - DIS
DIA - DIS
TEL - DIS
CON - DIS
COD - ANT - DIS

T23

COD - ARTICULO
COD - DIS
COD - VEN - DIS

T24

COD - VEN - DIS
NOM - VEN - DIS
DIA - VEN - DIS
MAIL - CON - VEN - DIS

T25

COD - ARTICULO
COD - RMF

T26

COD - RMF
NOM - RMF
TEL - RMF
COD - ART
NOM - ART
TEL - CON - ART
DIA - ART
PAT - VEH
MAR - VEH
MCD - VEH
COL - VEH
CARRER - AD - VEH

7 TABLAS 2° FN

3° FN T11 IGUAL T21 IGUAL T22 IGUAL T23 IGUAL T24 IGUAL

T25 IGUAL

T31

COD-EMP
NOM-EMP
TRE-EMP
COD-ART
NO-VEHICULO
PAT-VEH

T32

COD-ART
NOM-ART
TRE-COD-ART
DIR-ART

T33

PAT-VEH
MAR-VEH
MOD-VEH
COL-VEH
CANAL-AD-VEH

9 TABLAS 3° FN

TABLA → A NORMALIZADA

c) ~~ARTICULO~~ ARTICULO ← T11 ✓
 ARTICULO - DISTRIBUIDOR ← T21 ✓
 DISTRIBUIDOR ← T22 ✓
 ARTICULO - DISTRIBUIDOR - VENDEDOR ← T23 ✓
 VENDEDOR ← T24 ✓

ARTICULO - EMPLEADO ← T25 ✓

EMPLEADO ← T31 ✓

ART ← T32 ✓

VEHICULO ← T33 ✓

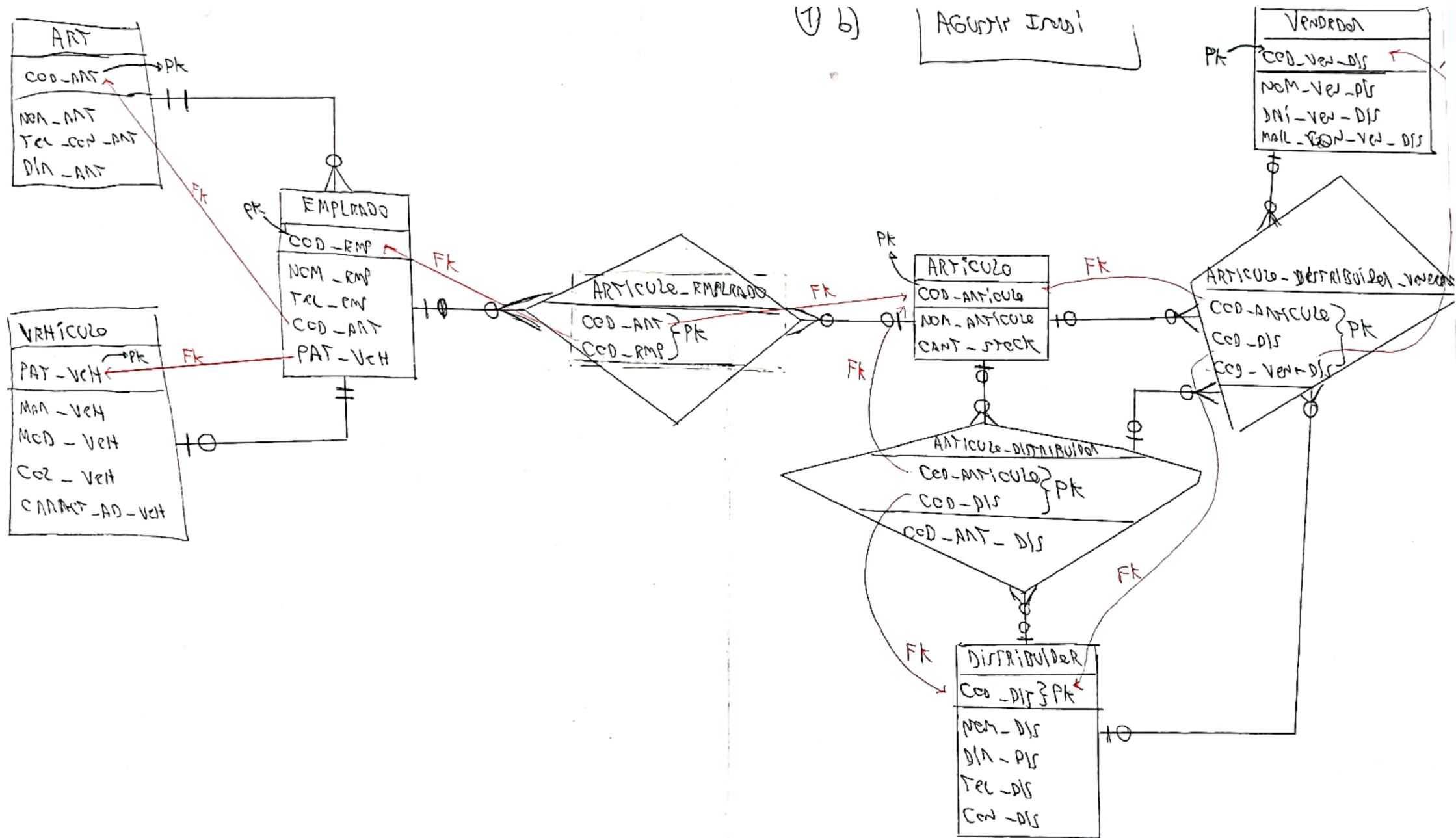
HAGO EL d) EN OTRA HOJA.

2a) EN TEORIA SI ^{NO} SERIA SUFICIENTE, PERO NO ES RECOMENDABLE SU USO YA QUE SE PIERDE DEMASIADA CONCURRENCIA, QUE ES JUSTAMENTE EL OBJETIVO QUE INTENTAMOS CUMPLIR CON LA SOLUCIÓN, ADemás DE EVITAR DEADLOCKS.

SI SE PIERDE CONCURRENCIA YA QUE SIEMPRE HAY QUE ESPERAR QUE UN USUARIO LIBERE EL RECURSO CON EL CUAL QUEREMOS OPERAR, > ESTO ES SI GENERAR UN CAOS, SUPONIENDO QUE HAY MUCHA GENTE REALIZANDO TRANSACCIONES, UN USUARIO PODRIA PEDIR UN SHARED LOCK PARA LECTURA DONDE NADIE MAS PODRIA ESCRIBIR HASTA QUE ~~NO~~ LIBERE, O PUEDE PEDIR UN EXCLUSIVE LOCK PARA ESCRITURA EN DONDE NADIE PODRIA ENTENDE A LEER HASTA QUE ~~NO~~ LIBERE.

① 6)

AGUERRI Iruñi



② b) LA PRINCIPAL CONSECUENCIA ES QUE TENDRÍAS EL LOG SOBRECARGADO DE TRANSACCIONES. ~~RECORDANDO QUE EL LOG DE BASE EN TRANSACCIONES~~

> A QUE AL NO REALIZAR EL BACKUP CON FRECUENCIA TENDRÍAS GUARDADAS TRANSACCIONES QUE QUIZAS SON MUY ANTIGUAS > > A NO TIENE SENTIDO EN EL

ESQUEMA DE LA BASE DE DATOS. ~~NO!~~ *en el LOG* *se hace en el*

ESTO PRODUCIRÍA UNA CIERTA ZENTITUD EN TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE TRANSACCIONES
AL DSA QUE DEBA ACORDAR A ESTO POR ALGÚN INCONVENIENTE, > A QUE DEBERÍA RECUPERAR
TODAS LAS TRANSACCIONES EN CARPA.

3 a)

AR

Π

O.codigo_oficina

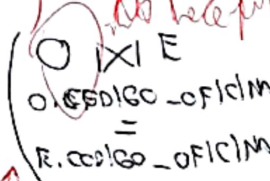


OFICINAS - VENDEDORAS - FLORES

DIFERENCIA DE CONJUNTOS

Π

O.codigo_oficina



O.codigo_oficina
R.codigo_oficina

R.codigo_oficina

R.codigo_oficina

R.codigo_oficina

R.codigo_oficina

R.codigo_oficina

Π

DP.codigo_producto

P.codigo_producto

P.codigo_producto

P.codigo_producto

P.codigo_producto

P.codigo_producto

P.codigo_producto

P.codigo_producto

P.codigo_producto

ESTA VARIABLE GUARDA LAS OFICINAS QUE TRABAJAN LAS EMPLEADAS CON CLIENTES QUE COMPREN PRODUCTOS DE LA GAMA FLORES

SOL

SELECT O.codigo_oficina

FROM OFICINA AS O

WHERE O.codigo_oficina NOT IN (

~~SELECT~~

SELECT O.codigo_oficina

FROM OFICINA AS O

INNER JOIN EMPLEADO AS E ON O.codigo_oficina = E.codigo_oficina

INNER JOIN CLIENTE AS C ON C.codigo_empleado_rep_vendu = E.codigo_empleado

INNER JOIN PEDIDO AS PE ON PE.codigo_cliente = C.codigo_cliente

INNER JOIN DETALLE_PEDIDO AS DP ON PE.codigo_pedido = DP.codigo_pedido

INNER JOIN PRODUCTO AS P ON DP.codigo_producto = P.codigo_producto

WHERE P.GAMA = 'FLORES'

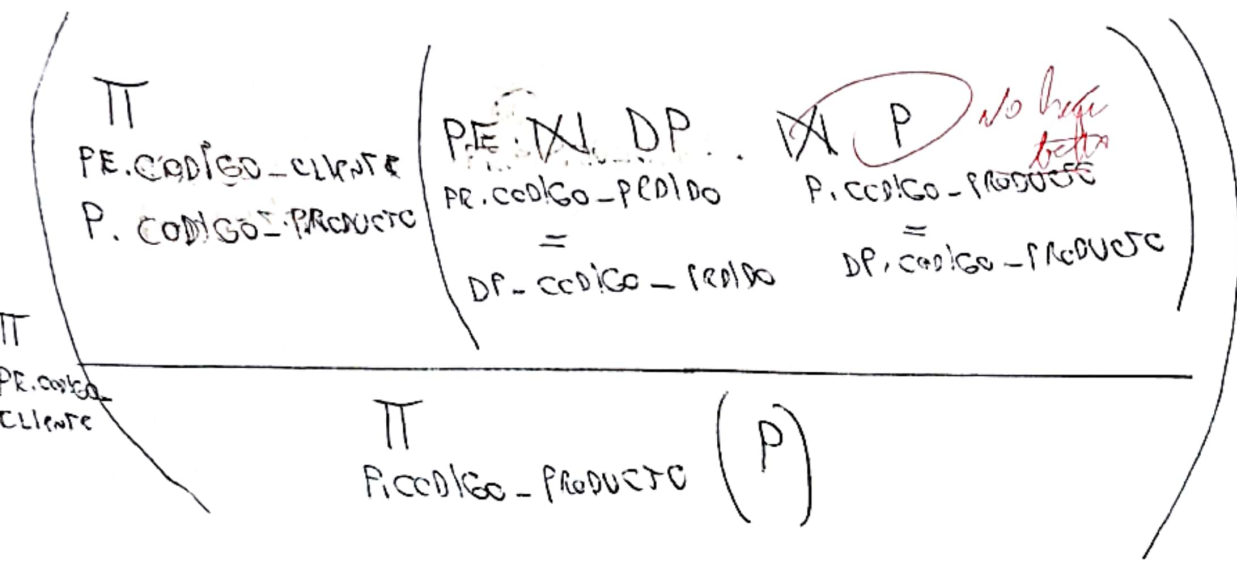
)

b) AR

División $\rightarrow \pi_x(A) - \pi_x((\pi_x(A) \times B) - A)$

A	
x	y
...	...

B	
7	
...	...



SQL

```

SELECT PE.CODIGO - PEDIDO cliente
FROM PEDIDO AS PE
WHERE NOT EXISTS (

```

```

    SELECT 1
    FROM PEDIDO AS PR1

```

```

    INNER JOIN DETALLE_PEDIDO AS DP1 ON PR1.CODIGO_PEDIDO = DP1.CODIGO_PEDIDO

```

```

    INNER JOIN PRODUCTO AS P1 ON P1.CODIGO_PRODUCTO = DP1.CODIGO_PRODUCTO

```

```

    WHERE PR1.CODIGO_CLIENTE = PE.CODIGO_CLIENTE AND NOT EXISTS (

```

```

        SELECT 1

```

```

        FROM PEDIDO AS PR2

```

```

        INNER JOIN DETALLE_PEDIDO AS DP2 ON PR2.CODIGO_PEDIDO = DP2.CODIGO_PEDIDO

```

```

        INNER JOIN PRODUCTO AS P2 ON P2.CODIGO_PRODUCTO = DP2.CODIGO_PRODUCTO

```

```

        WHERE PR2.CODIGO_CLIENTE = PR1.CODIGO_CLIENTE AND P2.CODIGO_PRODUCTO
            = P1.CODIGO_PRODUCTO
    )

```

```

    );

```